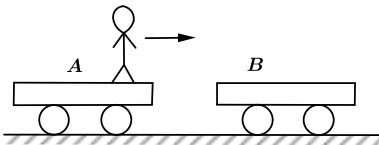


2025~2026学年10月广东广州黄埔区广州市第二中学科学城校区高二上学期月考物理试卷

1. 关于动量、冲量等物理概念，下列说法正确的是（ ）
- A. 在一段运动过程中，与位移垂直的力对物体的冲量为零
- B. 如果飞机飞行的速度大小不变，那么飞机的动量也保持不变
- C. 跳远时，在沙坑里填沙，是为了减小运动员动量变化量的大小
- D. 物体做自由落体运动时，它的动量变化率一定不变
2. 某蹦极爱好者从足够高的平台落下，初速度为0，下落125m时绳索恰好伸直，此后又经7s，达到最低点。已知人的质量为70kg，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ，忽略空气阻力，则这7s内绳对人的平均作用力大小为（ ）
- A. 1760N B. 1200N C. 700N D. 500N
3. 在一次打靶训练中，起初人和车一起静止在光滑水平面上，人和靶分别在车的两端，车、人、枪、靶总质量为 M （不含子弹），每颗子弹质量为 m ，一共有 n 发，枪靶之间水平距离为 d ，子弹击中靶后会镶嵌其中，射击时总是等上一发击中后再打下一发。忽略空气阻力，以下说法正确的是（ ）
-
- A. 射击过程中，车向左移动
- B. 子弹击中靶后，车会向右做匀速运动
- C. 每发射一颗子弹，车移动的距离为 $\frac{md}{nm + M}$
- D. 全部子弹打完后，车移动的总距离为 $\frac{nm d}{M}$
4. 2025年9月，台风“梅加沙”在广东登陆期间，无人机参与救助受困群众，为受困群众搭建“生命桥”。一架无人机质量为 m_0 ，螺旋桨转动能使面积为 S 的空气以最大速度 v 向下运动。已知空气密度为 ρ ，重力加速度为 g ，则该无人机能携带货物的最大质量为（ ）
- A. $\frac{\rho S v}{g} + m_0$ B. $\frac{\rho S v}{g} - m_0$ C. $\frac{\rho S v^2}{g} + m_0$ D. $\frac{\rho S v^2}{g} - m_0$
5. 如图所示，一个小孩在冰面上进行“滑车”练习，开始小孩站在A车前端与车以共同速度 $v_0 = 9\text{m/s}$ 向右做匀速直线运动，在A车正前方有一辆静止的B车，为了避免两车相撞，在A车接近B车时，小孩迅速从A车跳上B车，又立即从B车跳回A车，此时A、B两车恰好不相撞，已知小孩的质量为25kg，A车和B车质量均为100kg，忽略冰面摩擦及空气阻力，则（ ）



- A. 小孩跳回A车后的速度大小为5m/s

B. 全过程中A车和小孩的动量守恒

C. 小孩对A车的总冲量大小为25kg · m/s

D. 小孩对B车做的总功为50J
6. 两小车P、Q的质量分别为 m_P 和 m_Q ，让它们分别与小车N沿直线做碰撞实验，碰撞前后的速度 v 随时间 t 的变化分别如图1和图2所示. 小车N的质量为 m_N ，碰撞时间极短，则（ ）

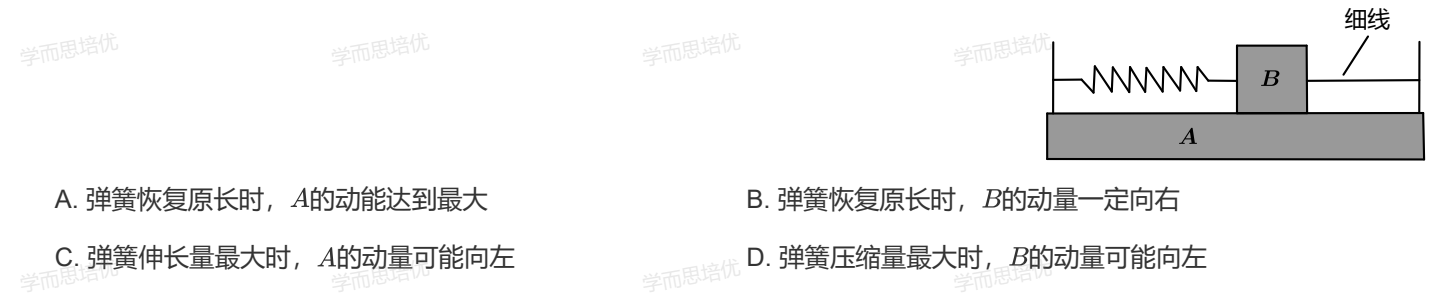


- A. $m_P > m_N > m_Q$

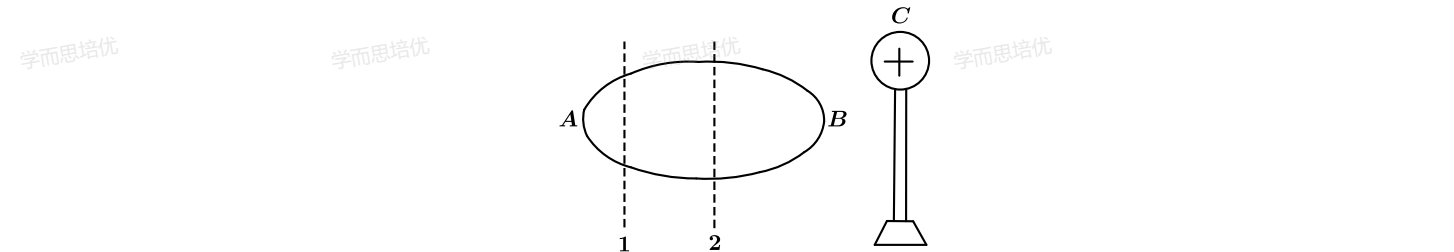
B. $m_N > m_P > m_Q$

C. $m_Q > m_P > m_N$

D. $m_Q > m_N > m_P$
7. 如图所示，物块B分别通过轻弹簧、细线与水平面上的物体A左右端相连，初始时刻弹簧处于伸长状态，整个系统以共同速度 v 向右运动，所有接触面均光滑，忽略空气阻力. 则剪断细线后（ ）



8. 将带正电荷 Q 的导体球C靠近不带电的导体. 若沿虚线1将导体分成A、B两部分，这两部分所带电荷量分别为 Q_A 、 Q_B ；若沿虚线2将导体分成两部分，这两部分所带电荷量分别为 Q'_A 和 Q'_B . 下列判断正确的是（ ）

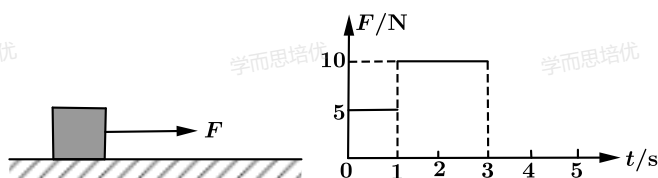


- A. 沿虚线1切割时，A带正电，B带负电， $|Q_A| = |Q_B|$

B. 沿虚线1切割时，A带正电，B带负电， $|Q_A| < |Q_B|$

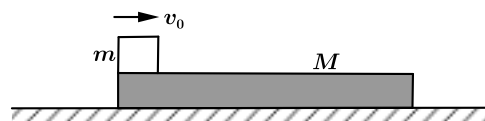
C. 沿虚线2切割时，A带正电，B带负电， $|Q'_A| = |Q'_B|$

D. 沿虚线2切割时，A带负电，B带正电， $|Q'_A| < |Q'_B|$
9. 如图所示，质量为2kg的物体静止在水平地面上， $t = 0$ s时受到水平向右拉力 F 的作用. 物体在第1s内保持静止，在第2s初开始做匀加速直线运动，第3s末撤去拉力 F 后，物体在第5s末恰好停下. 忽略空气阻力，下列选项正确的是（ ）



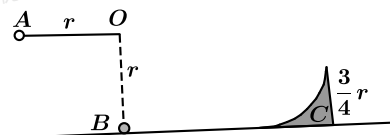
- A. 第1s内拉力 F 冲量的大小为 $5\text{N}\cdot\text{s}$
 B. 第2s内拉力 F 冲量的大小为 $15\text{N}\cdot\text{s}$
 C. 第3s末物体速度的大小为 10m/s
 D. 第4s末物体速度的大小为 2.5m/s

10. 如图所示, 长为 L 、质量为 M 的木板静置在光滑的水平面上, 在木板上放置一质量为 m 的物块, 物块与木板之间的动摩擦因数为 μ . 物块以速度 v_0 从木板的左端向右端滑动时, 若木板固定不动, 物块恰好能从木板的右端滑下. 忽略空气阻力, 若木板不固定时, 下列叙述正确的是 ()



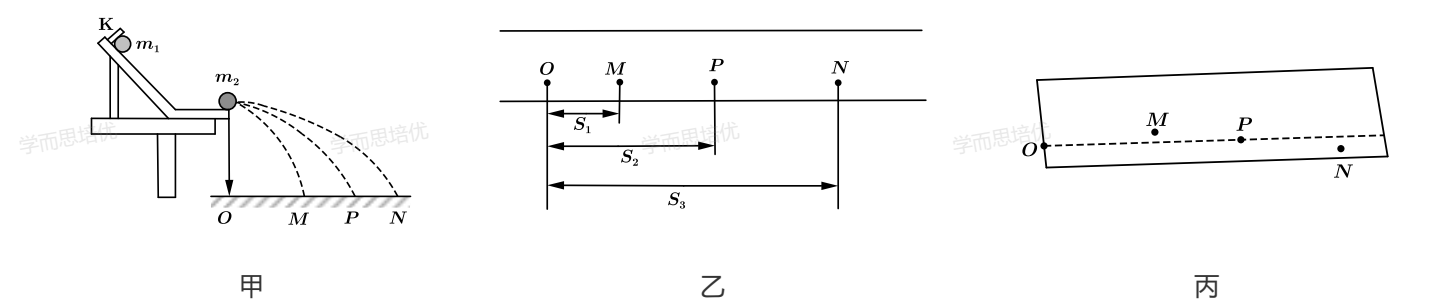
- A. 物块不能从木板的右端滑下
 B. 系统产生的热量 $Q = \mu mgL$
 C. 经过 $t = \frac{Mv_0}{(M+m)\mu g}$ 物块与木板保持相对静止
 D. 摩擦力对木板所做的功小于物块克服摩擦力所做的功

11. 如图, 质量为 $2m$ 的球 B 静置于固定点 O 点正下方的水平地面上, B 球与 O 点距离为 r , B 球右侧静置半径为 $\frac{3}{4}r$ 、质量为 m 的四分之一圆弧曲面块 C , 长度为 r 的轻绳一端系在 O 点, 另一端连接质量为 km 的 A 球 (k 为常数). 开始时 A 球与 O 点等高, 绳子恰好伸直. 现静止释放 A 球, A 球将与 B 球发生弹性碰撞, 碰后 B 球向右运动滑上曲面块 C . 所有球均可视为质点, 重力加速度为 g , 忽略一切摩擦, 忽略空气阻力, 则 ()



- A. 运动的全过程中, A 、 B 、 C 系统的机械能守恒, 动量守恒
 B. 若 $k = 1$, A 与 B 碰撞后 A 的速度向左
 C. 若 $k = 1$, C 的最终速度为 $\frac{2}{9}\sqrt{2gr}$
 D. 若 B 不从 C 的上端飞出, 则 $k \leq \frac{2\sqrt{3}}{4-\sqrt{3}}$

12. 如图甲, 用“碰撞”实验验证动量守恒定律, 用天平测得两球的质量分别为 m_1 和 m_2 , 用游标卡尺测得两球的直径分别为 d_1 和 d_2 , 点 O 是轨道末端在白纸上的投影点, M 、 P 、 N 为三个落点的平均位置. 如图乙, 测出 M 、 P 、 N 到 O 的距离分别为 s_1 、 s_2 、 s_3 .



(1) 实验中，入射小球和出射小球应满足的条件是 ()

A. $m_1 > m_2, d_1 > d_2$ B. $m_1 = m_2, d_1 = d_2$ C. $m_1 < m_2, d_1 = d_2$ D. $m_1 > m_2, d_1 = d_2$

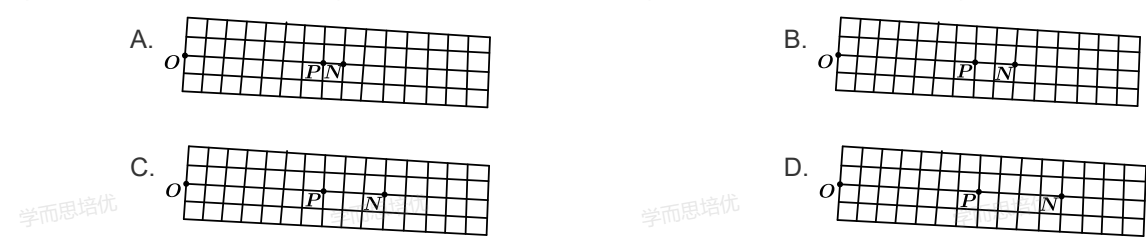
(2) 下列说法正确的是 ()

A. 斜槽必须光滑 B. 斜槽末端必须水平

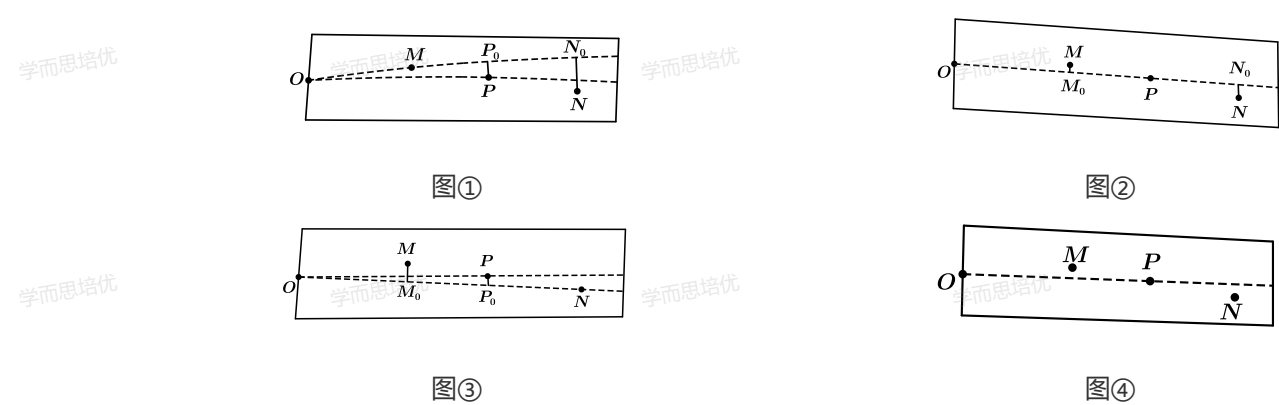
C. A球每次必须从同一位置由静止释放 D. 实验前应该测出斜槽末端距地面的高度

(3) 在实验误差允许范围内，若满足关系式 _____，则可以认为两球碰撞前后在水平方向上动量守恒；(用题中测量量的字母表示)

(4) 已知某次实验中所用小球的质量分别为 $m_1 = 51\text{g}$ 、 $m_2 = 19\text{g}$ ，实验操作规范，则下列选项中所标注的P、N点位置可能正确的是 ()



(5) 如图丙，某同学在实验中记录了小球三个落点的平均位置M、P、N，发现M和N偏离了OP方向，使点O、M、P、N不在同一条直线上。若要判断两小球碰撞前后在OP方向上动量是否守恒，则下列操作正确的是 ()



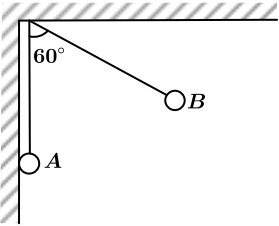
A. 如图①，测量OM及OP、ON在OM方向的投影长度 OP_0 、 ON_0

B. 如图②，测量OP及OM、ON在OP方向的投影长度 OM_0 、 QN_0

C. 如图③，测量ON及OM、OP在ON方向的投影长度 OM_0 、 OP_0

D. 如图④，测量OP及OM、ON的长度

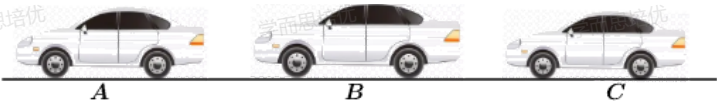
13. 如图，真空中两个可视为质点的小球带有等量同种电荷，电荷量均为 q ，分别用长为 l 的绝缘轻质细线悬挂于绝缘天花板上的同一点 O ，平衡时悬挂 B 球的细线偏离竖直方向 60° ， A 球竖直悬挂且与绝缘墙接触。重力加速度为 g ，静电力常量为 k 。



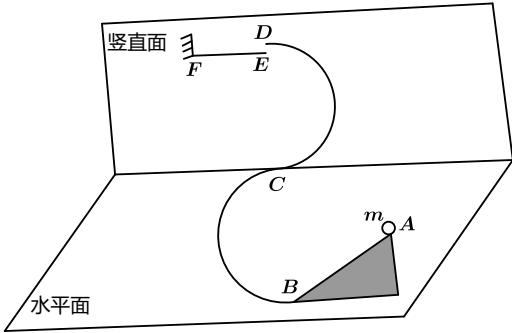
- (1) 求 B 球质量 m ;
- (2) 若仅缓慢增加 A 球的带电量，使 B 球恰好与悬挂点 O 等高，求此时 A 球电荷量 Q 。

14. 连环追尾事故往往是严重的交通事故。如图，在一条水平直线车道上有三辆完全相同的车 A 、 B 、 C ，三车质量均为 $m = 2000\text{kg}$ ，三车在运动时受到的阻力均为 $f = 2000\text{N}$ 。开始时 B 、 C 车均在牵引力的作用下以 $v_0 = 10\text{m/s}$ 保持匀速直线运动，两车间隔为 $d = 5.5\text{m}$ 。某时刻， A 车因故障剩余， B 、 C 车司机未采取制动措施而发生连环追尾事故， B 车与 A 车相撞后共速，接着 C 车与 B 、 A 车相撞后三车共速，最终在阻力作用下停车。两次碰撞的作用时间均为 $\Delta t = 0.01\text{s}$ ，碰撞均为一维碰撞，每次碰撞结束的瞬间，参与碰撞的车的牵引力突变为 0 ，三车均可视为质点，忽略碰撞过程 Δt 内的车辆位置变化。

求：



- (1) A 、 B 车碰撞后瞬间的速度大小 v_1 ;
- (2) C 与 B 、 A 车碰撞过程中， B 车对 A 车在水平方向上的平均作用力 F ;
- (3) 全过程中，由于碰撞损失的机械能大小 ΔE 。
15. 某同学设计了如图所示的物理游戏装置，由水平面上固定的斜面 AB 、竖直挡板制成的半圆弧轨道 BC ，竖直面上固定的半圆弧轨道 CD 、水平平台 EF 、竖直挡板组成，水平平台 EF 的右端 E 点与半圆弧轨道 CD 的顶端 D 点稍稍错开。游戏中，该同学将质量为 m 的乙球静置于半圆弧轨道 CD 的底端 C 点，将质量为 $2m$ 的甲球从斜面顶端 A 点静止释放， A 球从斜面滑下后进入半圆弧轨道 BC ，随后在 C 点与乙球发生弹性碰撞，碰后立即撤去甲球，乙球将沿着半圆弧轨道 CD 运动。已知，斜面高度为 R ，半圆弧轨道 BC 和 CD 的半径均为 R ，水平平台 EF 长为 R ，水平平台 EF 与 B 球的动摩擦因数 $\mu = 0.5$ ，其余所有接触面均光滑。各轨道之间平滑连接，小球通过各个连接点时均无机械能损失，乙球与竖直挡板发生碰撞时无机械能损失。所有球均可视为质点，重力加速度为 g ，忽略空气阻力。求：



- (1) 竖直挡板BC对甲球的冲量;
- (2) 通过计算分析, 乙球能否运动到半圆弧轨道CD的最高点D? 如能, 求乙球在D点时对轨道的压力大小;
- (3) 若仅将甲球更换质量为 km 的丙球, k 为常数, 其余操作不变. 为保证乙球一直不脱离半圆弧轨道CD, 求 k 的取值范围.